

1 PLA process startup

물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact donor 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL_DOCUMENT / PHYSICAL_NOT_RUN / USER_APPROVAL_REQUIRED

1.1 상태 전이

assembly complete → electrical inspection complete → safe for low-voltage logic → safe for motors → safe for heaters → safe to process plastic. 앞 단계의 서명·측정 증거와 별도 사용자 승인이 없으면 다음 단계로 이동하지 않는다.

1.2 절차

1.3 입력

확인된 단일 PLA lot, 외부 건조 coupon, clean path, calibrated T1-T5/gauge/tach/cooling.

1.4 방법

180/195/205 °C barrel과 200 °C die가 ± 5 °C band에 든 뒤 low feed로 시작하고 10 s 안정 구간 20개 sample을 기록한다.

1.5 증거

Lot/moisture 기록, 온도·screw/puller/spool RPM, X/Y diameter·ovality·U95, 실제 질량/시간.

1.6 수치 합격기준

Mean diameter error ≤ 0.05 mm; ovality ≤ 0.05 mm; U95 ≤ 0.03 mm; 20개 연속 valid; cooling current 0.2–2.0 A와 fan 2 채널 tach valid. 200 g/h는 목표일 뿐 필수 release 기준이 아니다.

1.7 Checklist

- [] 작업자·검토자·날짜·장비 ID
- [] 입력 조건·측정값·원시 증거 경로
- [] Pass/fail 기준과 결과
- [] 다음 단계 승인 또는 lockout 복귀